Roteiro 5 — React, TypeScript e integração

Disciplina: Desenvolvimento Web com .NET — UNIP. **Fonte:** Roteiros.pdf, páginas 15–17. **Consolidação:** 29/10/2026.

Objetivo, introdução e ferramentas

Criar uma SPA que consome o contrato tipado, representa estados de requisição e permite navegar por lista, detalhes e formulário. O frontend utiliza Vite, React, TypeScript, React Router, Vitest e Testing Library. Versões e comandos efetivamente usados são registrados nas evidências, sem confundir build aprovado com uso completo no navegador.

Desenvolvimento e funcionalidades

`App.tsx` declara rotas de lista, detalhes, cadastro, edição e login. O acesso HTTP passa por `api/client.ts` e `api/http.ts`; os schemas vêm do OpenAPI real. `VITE_API_URL` configura a URL pública. O proxy Vite encaminha `/api` à API HTTPS local e evita chamadas HTTP dispersas nos componentes.

Estado	Apresentação esperada	Verificação
idle	Estado inicial anterior à conclusão da primeira consulta	Teste de componente e captura real
loading	Feedback de carregamento e anúncio acessível	Resposta atrasada e captura
empty	Mensagem e ação adequada sem tarefas	Resposta com coleção vazia
success	Dados e metadados de paginação	Resposta válida com itens
error	Mensagem compreensível e recuperação	Falha de rede/HTTP/Problem Details

Filtros, ordenação e paginação são serializados na URL. A consulta direta por URL deve reproduzir a lista; detalhes usam identificador e apresentam 404. O formulário mostra erros de campo devolvidos pela API. Requisições obsoletas são canceladas/ignoradas para não substituir dados atuais depois de navegação.

Decisões de integração e acessibilidade

Em desenvolvimento, o proxy é adequado ao navegador local; a API mantém política CORS explícita para acesso direto quando necessário. A publicação integrada em `/app/` facilita mesma origem e cookies seguros. O domínio não contém segredos em variáveis `VITE_*`, pois essas variáveis entram no bundle público.

Testes de componentes e da camada HTTP são a extensão selecionada e verificada. Também foram implementados foco visível, link para pular ao conteúdo, foco no título após navegação e anúncios de carregamento/erro. A interface reflete permissões do servidor; controles ocultos não substituem autorização.

Testes, resultados e evidências

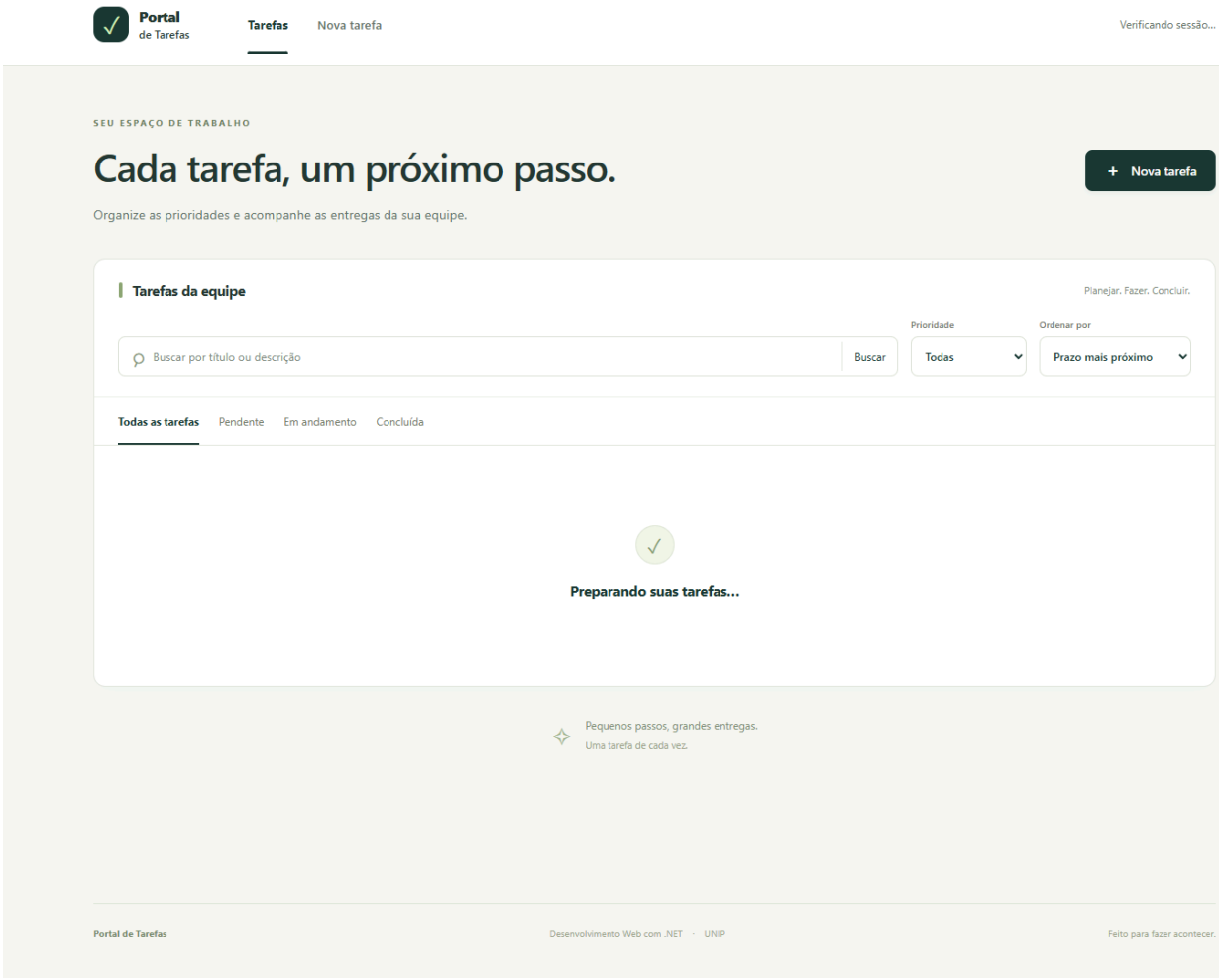
Testes existentes: `http.test.ts`, `query.test.ts`, `TaskList.test.tsx`, `TaskForm.test.tsx` e `auth.test.tsx`. Os comandos de restauração, testes, typecheck e build, seus resultados e limites estão em STATUS_DE_EXECUCAO.md. Evidências efetivamente coletadas ficam em `docs/evidencias/frontend-*.txt`.

A execução registrada aprovou 33 testes em cinco arquivos, o typecheck e o build de produção (54 módulos transformados). Os atributos e anúncios implementados são descritos pelo comportamento coberto; não se acrescenta uma certificação de acessibilidade ao escopo do roteiro.

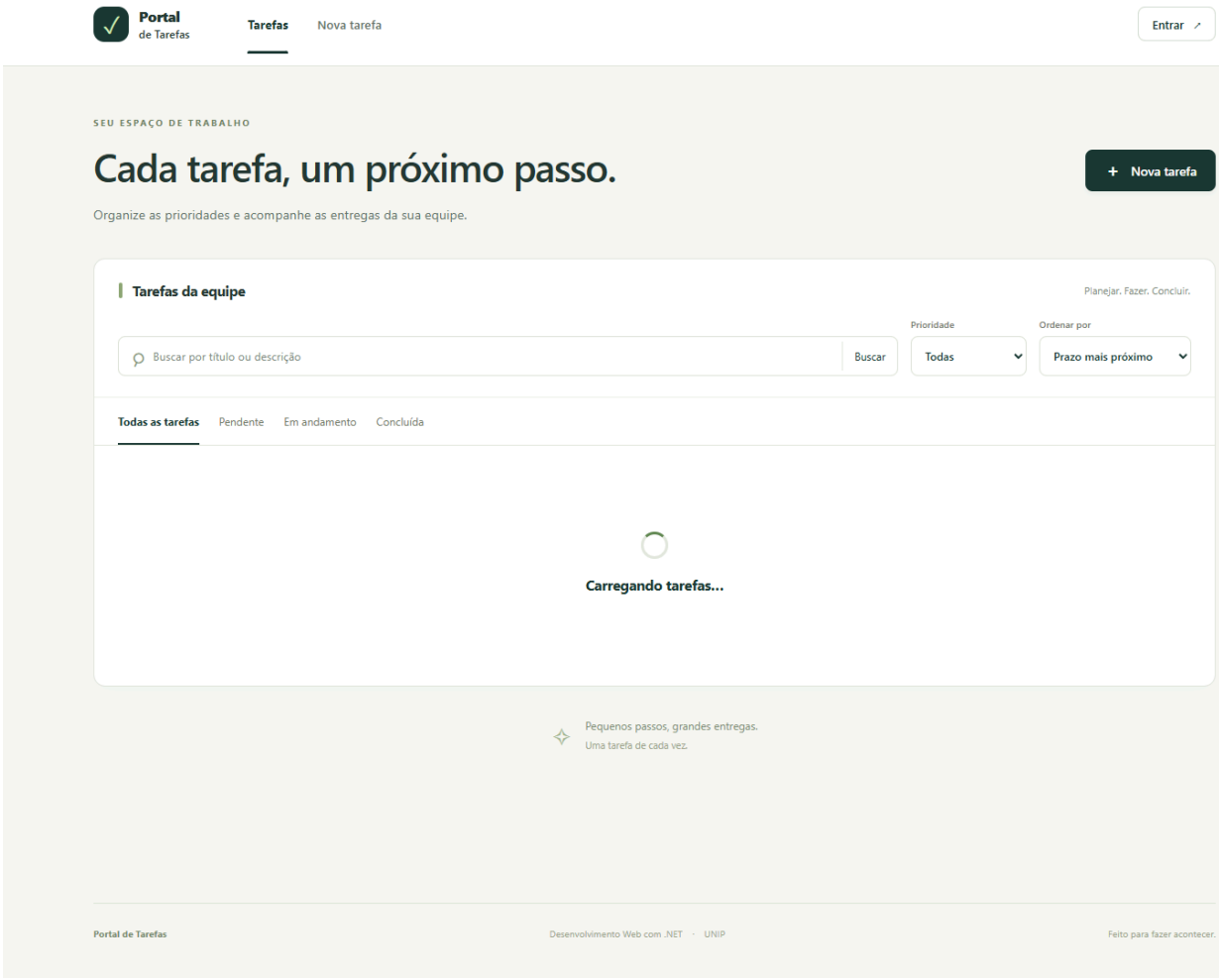
```
Push-Location src/PortalTarefas.Frontend
npm.cmd ci
npm.cmd run typecheck
npm.cmd test
npm.cmd run build
Pop-Location
```

As seis capturas abaixo foram feitas em Chrome 156, com a SPA publicada em `https://localhost:7240/app/`. A página e o React são reais; dados, sessão, atrasos e falhas foram controlados por interceptação HTTP para reproduzir os estados. Elas comprovam a apresentação dos cenários simulados e não substituem os testes SQL/Identity. O estado idle foi capturado pausando o quadro transitório via CDP, antes do efeito de consulta, sem editar DOM ou estado React. O manifesto da captura registra os limites.

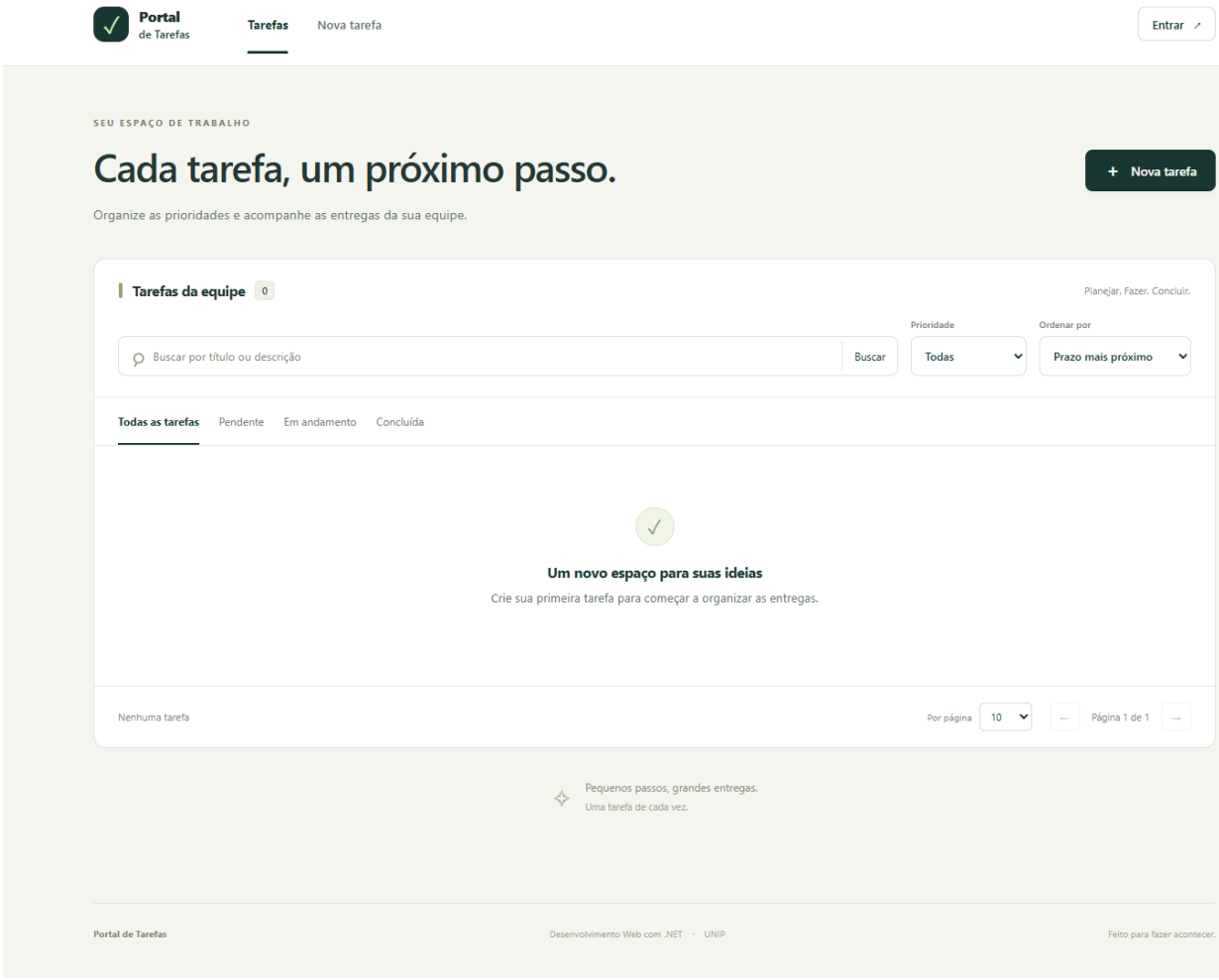
Cenário	Evidência real
idle	01-idle.png
loading	02-loading.png
empty	03-empty.png
success	04-success.png
error de rede	05-error-network.png
Problem Details no formulário	06-problem-details.png



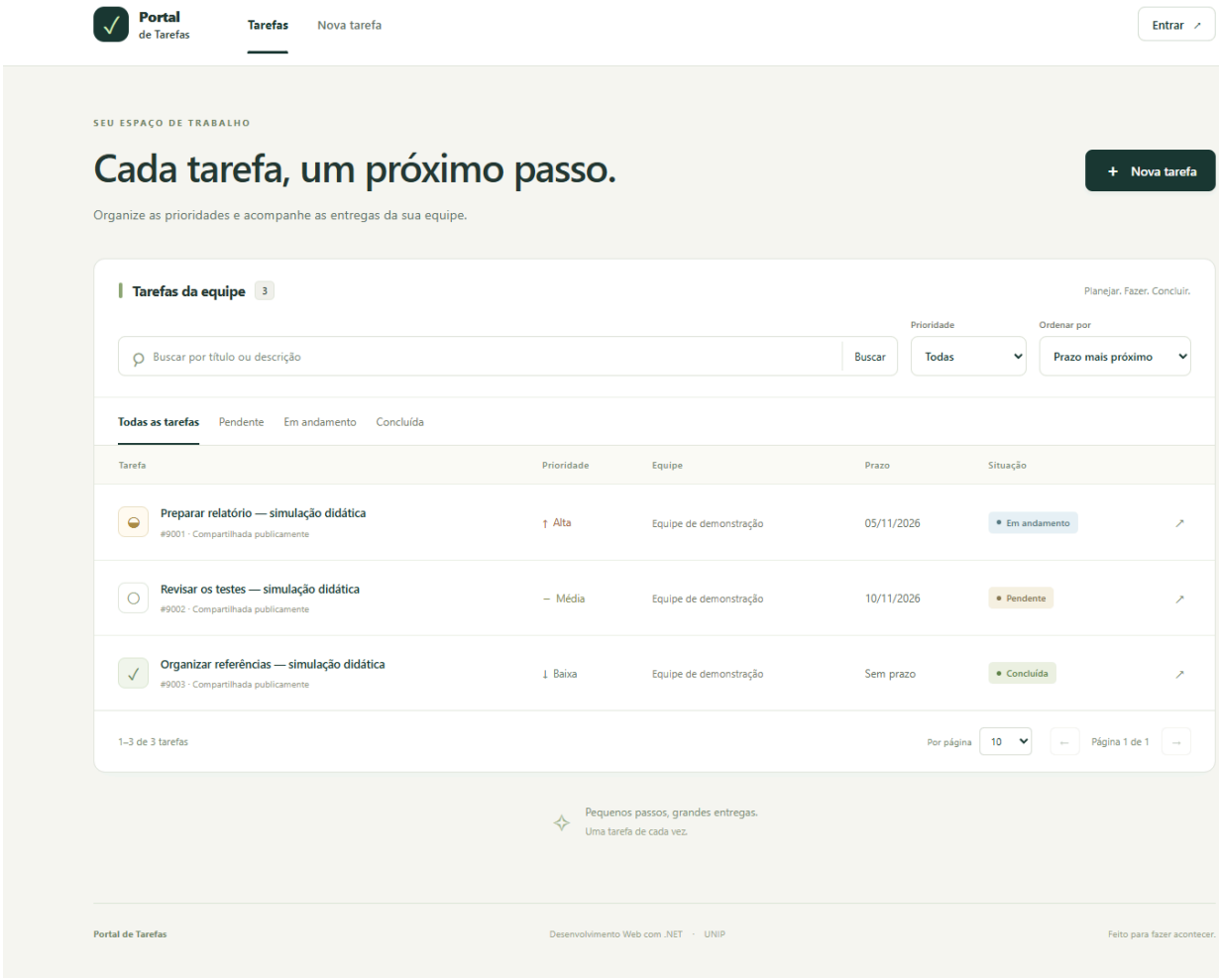
Estado inicial idle



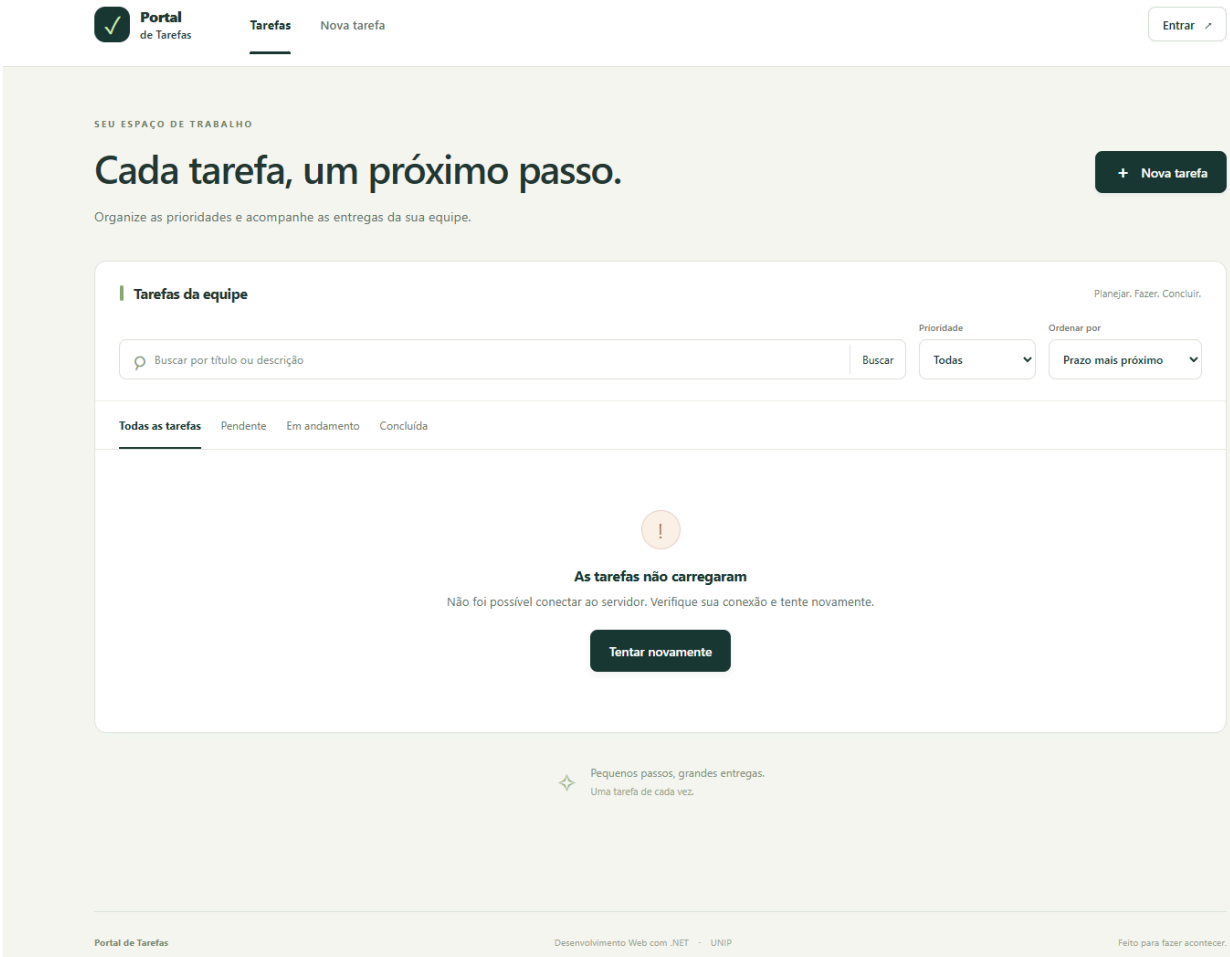
Carregamento



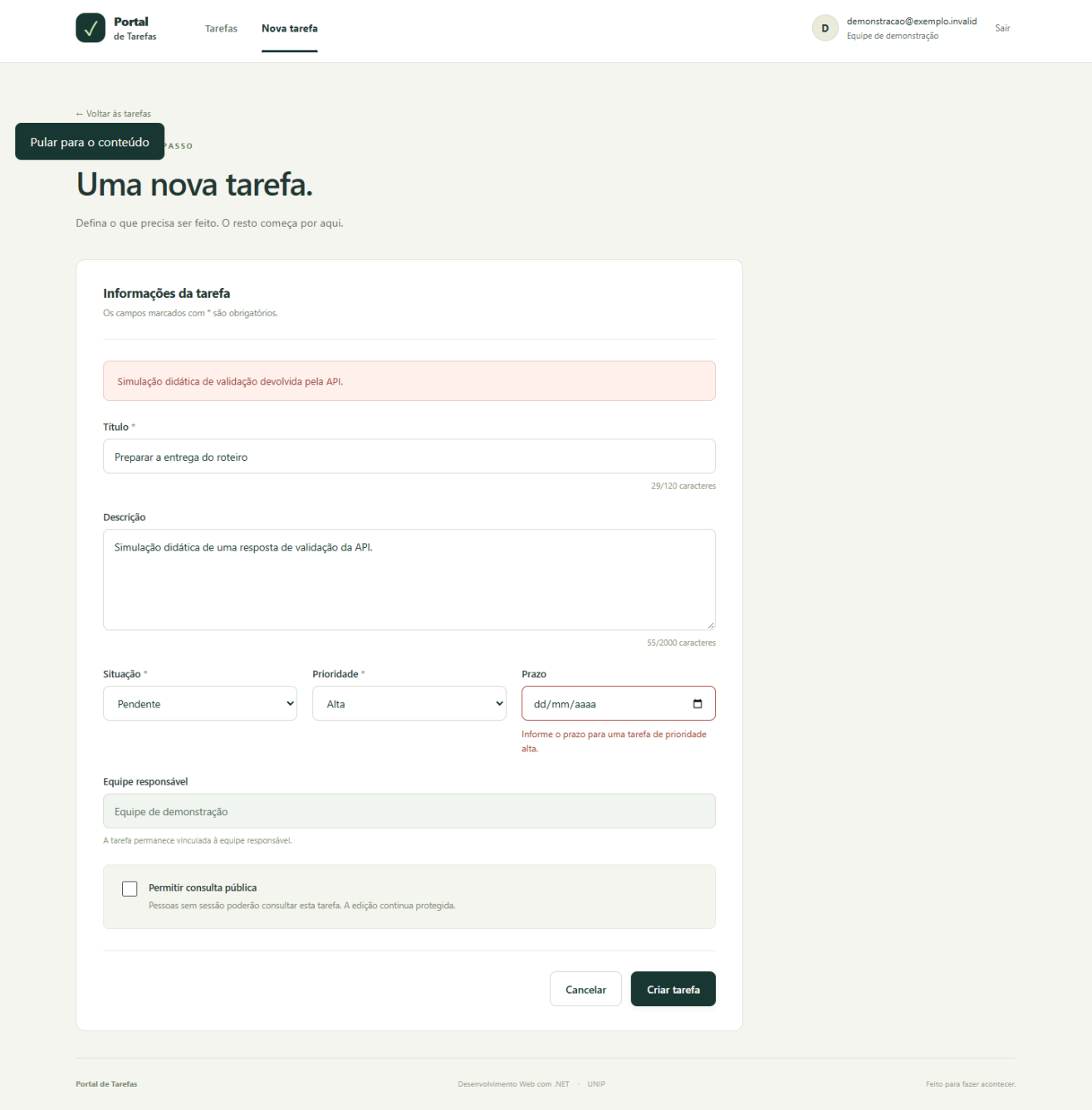
Coleção vazia



Consulta bem-sucedida


Portal
de Tarefas
Tarefas
Nova tarefa
Entrar
SEU ESPAÇO DE TRABALHO
Cada tarefa, um próximo passo.
Nova tarefa
Organize as prioridades e acompanhe as entregas da sua equipe.
Tarefas da equipe
Planejar. Fazer. Concluir.
Buscar por título ou descrição
Buscar
Prioridade
Todas
Ordenar por
Prazo mais próximo
Todas as tarefas
Pendente
Em andamento
Concluída
As tarefas não carregaram
Não foi possível conectar ao servidor. Verifique sua conexão e tente novamente.
Tentar novamente
Pequenos passos, grandes entregas.
Uma tarefa de cada vez.
Portal de Tarefas
Desenvolvimento Web com .NET · UNIP
Feito para fazer acontecer.

Erro de rede



Tratamento de Problem Details

Conclusão

O frontend possui páginas, estados e camada HTTP identificáveis. O estado de conclusão acompanha a matriz: build e testes podem estar aprovados enquanto capturas ou navegação manual continuam pendentes. Essa separação preserva a evidência verdadeira da entrega.